人工智能数据工程技术专业（510217）——职业发展路径及关键行为条件表（V1.0·四路径·L4 待企业确认版）

编制基础：Table1 V1.0（11 任务）+ Table2 V1.0（44 行）+ Table5 V1.0（2768h/173cr） 编制对象：重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级（2029 年毕业） 编制依据：《职业教育专业目录（2021 年）》及 2024-12 增补清单（510217）、赵志群 BAG 方法论、Dreyfus 模型、德国双元制 IT 结构映射；**教学标准未发布，不作依据引用** 数据来源：本专业访谈 0 场 / JD 0 条；层级与周期取自 460310 迁移证据（23 人 / 15 家）+ 510217 对标报告定位表述；**周期为量级参考，非薪酬带实证** 等级分布：L1 × 1(9.1%) → L2 × 5(45.5%) → L3 × 5(45.5%) → L4 × 0(0%) = 11 个任务；**L4 无任务支撑，本表 L4 节点不填行为条件** 方法论底座：赵志群 BAG 方法论 + PGSD-KSA 模型 + Dreyfus 分级尺 + 证据四级制（A/B/C/D）

Dreyfus 等级对照

层级	名称	年限	行为判据	任务数
L1	入门（了解/模仿）	0—0.5 年	按手册执行，每步经指导人确认签字	1
L2	初级（独立完成）	0.5—1.5 年	有 SOP/清单，独立完成并自检，一次性通过率≥80%	5
L3	中级（熟练排故）	1.5—3 年	信息不完整（无口径/无日志/无真值）时仍能判断处置	5
L4	高级（指导优化）	3—5 年	方案被采纳 + 带教≥1 人过考核 + 定标准	**0**
L5	专家	5 年以上	—	高职不涉及

（AIGC 标识段按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置编号）

路径一：数据采集与标注（LF1·96h）

序号	岗位名称	岗位层级	工作领域	典型工作任务	晋升周期	关键行为条件（硬技能／关键行为／证书／成果指标）	对应课程支撑层级	备注
1	数据标注员（人工智能训练师五级）	L1	LF1 采集与标注	1.2 标注规范执行与批次质检	0—0.5 年	硬：平台操作、类别/框位/属性判定、自检清单｜行：疑问先问质检员；每 50 条送检；返修如实登记｜证：训练师五级｜果：抽检合格率 ≥95%，双签到位率 100%	LF1-Q2 · 32h ＋标注 · 模块 1 · 10h	〔B｜460310｜§E-B04 老周〕“调出来只是入门”作 L1 锚点
2	数据采集工程师（初级）	L2	LF1 采集与标注	1.1 多源数据采集任务执行与数据集交付	0.5—1 年	硬：采集脚本与参数、抽样补采、去重入库｜行：采集前核授权范围，越界不采并记录｜证：训练师四级（建议）｜果：一次性交付通过率 ≥80%，清单与报告齐备率	LF1-Q1 · 32h ＋采集 · 模块 1 · 12h／模块 2 · 4h	〔B｜460310｜§E-B03 阿强〕

序号	岗位名称	岗位层级	工作领域	典型工作任务	晋升周期	关键行为条件（硬技能 / 关键行为 / 证书 / 成果指标）	对应课程支撑层级	备注
						100%		
3	标注质检 / 规则工程师	L3	LF1 采集与标注	1.3 标注规则细化与争议样本裁定	1.5—3 年	硬：一致性统计、边界识别、试标验证、规则文档化｜行：客户口径缺失先出草案写依据；分歧未闭合不定稿｜证：训练师三级（建议）｜果：规则 v2 + 案例库，一致率达双方共同认可	LF1-Q3 · 32h + 标注 · 模块 3 · 16h / 治理 · 模块 2 · 8h	〔B｜460310｜§E-B04 老周〕“要和工艺、质量一起商定”
4	标注项目经理	**L4 目标层级（待企业确认）**	LF1 采集与标注	待企业确认（1.3 的 L4 升级形态，本版不成立）	3—5 年（参考）	**不填写。** L4 判据为”方案被采纳 + 带教过考核 + 定标准”，本专业无证据；须企业书面确认该岗实设	待确认后对应拓展课 / 综项	触发条件见 Table1 补回预案（EXW ⩾2 位设岗企业书面确认）

路径二：数据治理与质量（LF2·112h）

序号	岗位名称	岗位层级	工作领域	典型工作任务	晋升周期	关键行为条件（硬技能／关键行为／证书／成果指标）	对应课程支撑层级	备注
5	数据治理专员（合规执行）	L2	LF2 治理与质量	2.3 分类分级与脱敏配置；2.1 清洗与质量报告	0.5—1.5 年	硬：照单标级别、敏感字段匹配、掩码/泛化/假名化、四类清洗｜行：只执行不定级，缺项退回法务；清洗前留副本｜证：1+X 数据治理（初级）｜果：10%抽查一致性 100%，变更日志完整率 100%	LF2-Q3·36h＋安全·模块 2·14h／治理·模块 1·8h、模块 4·6h	〔B｜460310｜§E-B05 陈工·弱〕；定级权在企业法务，校内不训练
6	数据质量工程师	L3	LF2 治理与质量	2.2 数据质量异常根因定位与治理	1.5—3 年	硬：血缘追踪、分段分布比对、无埋点抽样反推、返工评估｜行：先记现象后调日志；根因在本组时照实写｜证：1+X 数据治理（中级）｜果：定	LF2-Q2·40h＋治理·模块 3·12h／分析·模块 2·12h	〔B｜460310｜§E-A04 王建国〕“排障起点是现象，不是日志”

序号	岗位名称	岗位层级	工作领域	典型工作任务	晋升周期	关键行为条件（硬技能 / 关键行为 / 证书 / 成果指标）	对应课程支撑层级	备注
						位成功率 ≥80%，方案含返工量与交付影响		
7	数据治理负责人	**L4 目标层级（待企业确认）**	LF2 治理与质量	待企业确认（本版不成立）	3—5 年（参考）	**不填写。** 治理体系设计与定级标准制定属企业法务 / 数据 Owner 职责，非本专业可验证 L4 行为	待确认后对应拓展课	与路径一第 4 节点同源风险

路径三：AI 训练与评测（LF3·112h）

序号	岗位名称	岗位层级	工作领域	典型工作任务	晋升周期	关键行为条件（硬技能 / 关键行为 / 证书 / 成果指标）	对应课程支撑层级	备注
8	AI 数据工程师	L2	LF3 训练与评估	3.1 训练数据集构建与特征处理	0.5—1.5 年	硬：采样与三集划分、特征编码、泄漏检查、数据卡、版本管理｜行：划分前固定种子并记录；复核未签不交付｜证：1+X 人工智能数据处理（初级）｜果：数据卡齐备率 100%，泄漏检查零漏项	LF3-Q1 · 48h ＋机学 · 模块 2 · 12h / 标注 · 模块 4 · 10h	〔B｜460310｜§E-B04 老周 BAG-DS-04〕
9	AI 算法应用工程师（训练评测）	L3	LF3 训练与评估	3.2 模型训练、评测与效果诊断	1.5—3 年	硬：训练监控、指标评测、四类分层归因、A/B 设计与回退｜行：异常即停上报不绕告警；不调测试集凑指标｜证：1+X 人工智能（中级）	LF3-Q2 · 64h ＋深度 · 模块 1 · 10h、模块 3 · 16h / 机学 · 模块 4 · 6h	由原 3.2(L1)+3.3(L3) 合并；“漏检率 ≤0.1%”取自老周

序号	岗位名称	岗位层级	工作领域	典型工作任务	晋升周期	关键行为条件（硬技能 / 关键行为 / 证书 / 成果指标）	对应课程支撑层级	备注
						｜果：归因表可复算，抽检 200 条有记录，达线或回退		
10	模型评测 / 算法负责人	**L4 目标层级（待企业确认）**	LF3 训练与评估	待企业确认（本版不成立）	3—5 年（参考）	**不填写。** 评测标准制定与算法选型在企业由算法负责人承担，无高职 3—5 年到达证据	待确认后对应拓展课	若确认，须同步补一条 LF3 的 L4 任务，任务数变 12

路径四：AI 数据服务运维（LF4·112h）

序号	岗位名称	岗位层级	工作领域	典型工作任务	晋升周期	关键行为条件（硬技能 / 关键行为 / 证书 / 成果指标）	对应课程支撑层级	备注
11	AI 部署工程师	L2	LF4 部署与运维	4.1 推理服务部署与接口联调	0.5—1.5 年	硬：容器打包编排、推理框架、接口契约、时延吞吐压测｜行：切流量前双人确认，回滚脚本先备｜证：1+X 云计算运维（初级）｜果：一次性联调通过率 ≥80%，不劣于联调前基线	LF4-Q1 · 36h ＋部署 · 模块 1 · 14h	〔B｜460310｜§E-B03 阿强 · 弱，无容器证据〕；基线由企业 SLA 提供
12	AI 运维工程师（MLOps）	L3	LF4 部署与运维	4.2 线上数据漂移监测与模型回滚	1.5—3 年	硬：PSI/KL 判漂移、代理指标、灰度回滚、根因复盘｜行：先恢复后溯因，回滚走二级审批；误告警也复盘｜证：1+X 云计算运维（中级）｜果：判定有分析表，	LF4-Q2 · 40h ＋部署 · 模块 3 · 12h / 治理 · 模块 5 · 6h	〔B｜460310｜§E-B04＋§E-B05〕；“15min”为迁移参考值待确认

序号	岗位名称	岗位层级	工作领域	典型工作任务	晋升周期	关键行为条件（硬技能 / 关键行为 / 证书 / 成果指标）	对应课程支撑层级	备注
						时效按预案实测，转出补标单		
13	数据生产项目主管	L3（目标岗）	LF4 部署与运维	4.3 数据生产流水线与质量门执行	3—5 年段 L3	硬：缺口盘点、人天测算、质量门配置、试运行偏差分析｜行：门限定稿报会签；交期紧不压质检比例｜证：软考中级 / PMP（建议）｜果：试运行 2 周出修正并会签，周报连续输出	LF4-Q3 · 36h ＋治理 · 模块 6 · 12h / 综项 40h（本任务 24h）	〔B｜460310｜§E-B04 · 弱〕；**本版 L4→L3**，删”定标准”“带教过考核”
14	AI 数据服务平台负责人	**L4 目标层级（待企业确认）**	LF4 部署与运维	待企业确认（本版不成立）	3—5 年（参考）	**不填写。** 平台架构决策与团队考核属企业中层职责，本专业无证据	待确认后对应拓展课	四路径 L4 同一处理：只留节点位与触发条件

一、路径与任务映射校验

路径	节点数	L1 / L2 / L3 / L4	覆盖任务	判定
一 采集与标注	4	1 / 1 / 1 / 1 待确认	1.1、1.2、1.3	✅ 唯一含 L1 台阶
二 治理与质量	3	0 / 1 / 1 / 1 待确认	2.1、2.2、2.3	✅ 2.1 与 2.3 同挂 L2 合规执行链
三 训练与评测	3	0 / 1 / 1 / 1 待确认	3.1、3.2	✅ 与 LF3 只有 2 条任务一致
四 部署与运维	4	0 / 1 / 2 / 1 待确认	4.1、4.2、4.3	✅ 4.3 为 3—5 年段 L3，非 L4
合计	14	1 / 4 / 5 / 4 待确认	11 条全覆盖	✅ 无任务落在路径外

三处交底：①L3 节点 5 个 = L3 任务 5 条，一一对应，未虚增；②L4 节点 4 个全为占位，不写硬技能、指标与证书——写出来即编造；③路径二、三起点为 L2，因本专业 L1 仅 1.2 一条，不硬造"实习生岗"。

二、版本历史

版本	日期	变更内容	责任人
V1.0	2026-10-24	首版：四路径 14 节点（10 可验证 + 4 个 L4 占位）；L4 一律不填行为；2.3 只写执行类指标；4.3 落 3—5 年段 L3	柯维纲